

Cahier des Charges pour une Application de Gestion de Stock Moderne

1. Contexte du Projet

L'objectif de ce projet est de développer une application de gestion de stock moderne qui permettra une gestion efficace des produits, des catégories, des fournisseurs, et des mouvements de stock. L'application devra également inclure des fonctionnalités avancées de suivi des produits à travers le système.

2. Objectifs Principaux

- Gestion des Produits: Permettre la création, modification, et suppression des produits avec des champs tels que le nom, la description, le prix, la quantité en stock, et la catégorie associée.
- Gestion des Catégories: Gérer les catégories de produits, permettant une classification facile et un accès rapide aux produits.
- Gestion des Fournisseurs: Permettre la gestion des informations de contact des fournisseurs et les produits qu'ils fournissent.
- Gestion des Mouvements de Stock: Suivre les mouvements de stock (entrées et sorties et retour) en relation avec les produits, les fournisseurs, et les utilisateurs du système.
- Suivi des Produits: Implémenter un système de suivi via des numéros de suivi et des codes-barres pour garantir la traçabilité des produits.

3. Fonctionnalités Détaillées

3.1 Module Produit

- Création et gestion des produits: Chaque produit doit avoir un nom, une description, un prix, une quantité en stock, et être assigné à une catégorie.
- Suivi des produits: Intégration de codes-barres pour chaque produit pour un suivi facile.
- Statut du produit: Possibilité d'activer ou de désactiver un produit en fonction de sa disponibilité et la quantité restante

3.2 Module Catégorie

- Création et gestion des catégories: Permet de regrouper les produits sous des catégories spécifiques pour une meilleure organisation.
- Association des produits: Les catégories doivent pouvoir être associées à plusieurs produits.

3.3 Module Fournisseur

- Gestion des informations de contact: Enregistrer et gérer les informations de contact des fournisseurs.
- Association des produits: Un fournisseur peut être lié à plusieurs produits, et un produit peut avoir plusieurs fournisseurs.

3.4 Module Mouvement de Stock

- Gestion des entrées et sorties: Enregistrement des mouvements de stock avec la possibilité de suivre les quantités, les types de mouvements (entrée , retour ou sortie), et l'utilisateur responsable.
- Suivi des mouvements: Chaque mouvement de stock doit pouvoir être suivi, avec un historique des modifications et des statuts.
- Localisation: Gestion de la localisation des stocks (par exemple, dans différents entrepôts).

3.5 Module Utilisateur

- Gestion des utilisateurs: Création, modification, et suppression des utilisateurs avec des rôles spécifiques (admin, employé, etc.).
- Suivi des actions: Enregistrement des mouvements de stock par utilisateur pour permettre un suivi et une auditabilité.

3.6 Module Suivi

- Numéro de suivi: Génération et gestion des numéros de suivi pour les produits et les mouvements de stock.
- Statut du suivi: Mise à jour du statut des suivis (en transit, livré, retardé, etc.).
- Historique des modifications: Chaque mise à jour du statut doit être enregistrée avec une date de mise à jour.

4. Exigences Techniques

- Backend: Utilisation de Prisma comme ORM pour la gestion de la base de données.
- Base de Données: Une base de données relationnelle PostgreSQL sera utilisée.
- Frontend: Interface utilisateur moderne, responsive, facile à utiliser, compatible avec les derniers navigateurs.
- Sécurité: Gestion des utilisateurs et des rôles avec des niveaux d'accès différents. Les mots de passe doivent être stockés de manière sécurisée (hashés).
- Scalabilité: L'application doit pouvoir gérer une grande quantité de données et être facilement extensible.

5. Livrables

- Prototype fonctionnel: Une version de l'application pour évaluation et retour par le client.
- Documentation: Documentation complète couvrant l'installation, l'utilisation, et la maintenance de l'application.
- Déploiement: Assistance pour le déploiement de l'application sur l'infrastructure du client.

6. Échéancier

- Phase 1: Conception et validation du modèle de données – 2 semaines.
- Phase 2: Développement du backend – 4 semaines.
- Phase 3: Développement de l'interface utilisateur – 4 semaines.
- Phase 4: Tests et déploiement – 2 semaines.
- Phase 5: Formation et support post-lancement – 2 semaines.

7. Coût Estimatif

Le coût total pour le développement de l'application de gestion de stock est estimé à ****X****. Ce montant sera réparti en trois tranches de paiement comme suit :

1. Première Tranche : **X** - Payable dès le début du projet. Cette tranche couvre la phase de conception et de validation du modèle de données ainsi que le démarrage du développement du backend.
2. Deuxième Tranche : **X** - Payable à la fin de la phase de développement du backend et du début du développement de l'interface utilisateur.
3. Troisième Tranche : **X** - Payable à la livraison finale de l'application, y compris les tests, le déploiement, et la formation. Cette tranche sera due une fois que le client aura validé la version finale de l'application et qu'elle sera prête pour le déploiement en production.

8. Conditions Générales

- Confidentialité: Toutes les informations partagées entre le client et le prestataire doivent rester confidentielles.